Part 1. Установка ОС

- Что ж, давай наконец поставим этот Linux, — Себастьян придвигает ноутбук поближе к тебе.

- Да, самое время. Я видел отличную инструкцию по установке нужной нам версии на сайте *Linuxconfig*.

== Задание ==

Установи Ubuntu 20.04 Server LTS без графического интерфейса. (Используем программу для виртуализации — VirtualBox)

- Графический интерфейс должен отсутствовать.
- Узнай версию Ubuntu, выполнив команду
  `cat /etc/issue`
- Вставь скриншот с выводом команды.

Узнать версию Ubuntu, выполнив команду `cat /etc/issue`.



-

Part 2. Создание пользователя

- Установленная система — это хорошо, но вдруг ей будет пользоваться кто-то ещё? Сейчас научу тебя созданию нового пользователя.

== Задание ==

Создай пользователя, отличного от созданного при установке. Пользователь должен быть добавлен в группу `adm`.

- Вставь скриншот вызова команды для создания пользователя.
- Новый пользователь должен быть в выводе команды
  `cat /etc/passwd`
- Вставь скриншот с выводом команды.

```
trevor@trevor:~$ sudo useradd -g adm trevortnikels
```

```
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:112::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
landscape:x:109:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:110:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
fwupd-refresh:x:111:116:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:112:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
trevor:x:1000:1000:trevor:/home/trevor:/bin/bash
lxd:x:998:100::/var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
localuser:x:1001:1001::/home/localuser:/bin/sh
student:x:1002:1002:student_1,,,:/home/student:/bin/bash
trevortnikels:x:1003:4::/home/trevortnikels:/bin/sh
trevor@trevor:~$ _
```

Part 3. Настройка сети ОС

- В нашем мире без интернета далеко не уедешь. Однако поскольку мы хотим подготовить тебя к роли системного администратора, я покажу немного больше, чем просто настройку сети.

- Перед тем, как приступим, советую почитать про сетевые интерфейсы и DHCP.

== Задание ==

Задай название машины вида user-1.

```
trevor@trevor:~$ sudo hostnamectl set-hostname user-1
[sudo] password for trevor:
trevor@trevor:~$ hostname
user-1
```

```
trevor@trevor:~$ hostname
trevor
trevor@trevor:~$ sudo hostname user-1
trevor@trevor:~$ hostname
user-1
trevor@trevor:~$
```

Установи временную зону, соответствующую твоему текущему местоположению.

```
trevor@user-1:~$ timedatectl list-timezones | grep Moscow
Europe/Moscow
trevor@user-1:~$ timedatectl list-timezones | grep Novosibirsk
Asia/Novosibirsk
trevor@user-1:~$ sudo timedatect set-timezone Asia/Novosibirsk
[sudo] password for trevor:
sudo: timedatect: command not found
trevor@user-1:~$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Novosibirsk
trevor@user-1:~$ date
Ср 04 сен 2024 09:50:02 +07
trevor@user-1:~$
```

```
trevor@user-1:~$ timedatectl
               Local time: Ср 2024-09-04 09:50:39 +07
           Universal time: Ср 2024-09-04 02:50:39 UTC
                 RTC time: Ср 2024-09-04 02:50:40
                Time zone: Asia/Novosibirsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
trevor@user-1:~$ _
```

Выведи названия сетевых интерфейсов с помощью консольной команды.

Выведем названия сетевых интерфейсов с помощью консольной команды `ip list show` или `ip address`.



lo (loopback device) – виртуальный интерфейс, присутствующий по умолчанию в любом Linux. Он используется для отладки сетевых программ и запуска серверных приложений на локальной машине. С этим интерфейсом всегда связан адрес 127.0.0.1. У него есть dns-имя – localhost.

- В отчёте дай объяснение наличию интерфейса lo.
-

Используя консольную команду, получи ip адрес устройства, на котором ты работаешь, от DHCP-сервера.



```
trevor@user-1:~$ sudo dhclient -v enp0s3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:ab:59:5a
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:ab:59:5a
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST for 10.0.2.15 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x2dcb8bdb)
DHCPACK of 10.0.2.15 from 10.0.2.2 (xid=0xdb8bcb2d)
RTNETLINK answers: File exists
bound to 10.0.2.15 -- renewal in 37562 seconds.
trevor@user-1:~$
```

```
trevor@user-1:~$ ip r
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
trevor@user-1:~$ _
```

Видно айпи выдало 10.0.2.15/24

- В отчёте дай расшифровку DHCP.
- **DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol (протокол динамической конфигурации хоста). Это механизм динамической выдачи IP-адресов в сети. IP-адрес (Internet Protocol) - способ адрессации устройств по сети. У каждого устройства свой уникальный ip-адрес. Без DHCP-сервера, администратору пришлось бы вручную настраивать статический IP-адрес каждого устройства, что при большом количестве устройст могло бы привести к ошибке.
-

Определи и выведи на экран внешний ip-адрес шлюза (ip) и внутренний IP-адрес шлюза, он же ip-адрес по умолчанию (gw).

Шлюз - это один из типов маршрутизаторов. Маршрутизаторы соединяют несколько сетей и выполняют функции маршрутизации пакетов. Шлюзы осуществляют маршрутизацию на сетевом уровне.

Один из способов узнать внешний ip-адрес устройства - это команда `curl ifconfig.co`.

```
trevor@user-1:~$ curl ifconfig.co
212.164.39.70
trevor@user-1:~$
```

Вызов команд для определения внешнего ip-адреса шлюза.

```
trevor@user-1:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
trevor@user-1:~$
```

Также можно с помощью `curl ipecho.net`.

```
<body>
    <main>
        <div style="text-align: center; flex: 1; ">
            <h1>Your IP is 212.164.39.70</h1>
            <br>
            <span class="ad">
                Need a robust API to Geolocate IPs and fetch other crucial information? Try
                <a href="https://ipinfo.io/?utm_source=ipecho.net&utm_medium=referral&utm_campaign=u
psell_sister_sites">IPinfo.io</a>.
            </span>
            <br>

            If you're looking for your local IP address, then you probably need to visit <a href="/l
ocalip.html">this page</a>.<br>
            On <a href="/extra">this page</a> you can find out what the server knows about you.<br>
            <br>
            Developers should click <a href="/developers.html">here</a>.

            <br><br><br>


            <div id="fb-root"></div>
            <script>(function(d, s, id) {
                var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                if (d.getElementById(id)) return;
                js = d.createElement(s); js.id = id;
                js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
                fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

            <div class="fb-like" data-href="https://ipecho.net/" data-send="true" data-layout="butto
n_count" data-width="150" data-show-faces="false"></div>
        </div>
    </main>
</body>
</html>
trevor@user-1:~$
```

внутренний ip-адрес можно узнать следующим способом.

```
trevor@user-1:~$ hostname -i
10.0.2.15 fe80::a00:27ff:feab:595a
trevor@user-1:~$
```

Как внешний, так и внутренний ip-адреса предназначены для одной цели, но разница в области видимости. Внешний адрес шлюза используется по всему Интернету, когда внутренний используется только в приватной сети к устройстам, подключенным к ней.

Задай статичные (заданные вручную, а не полученные от DHCP-сервера) настройки ip, gw, dns (используй публичный DNS-серверы, например 1.1.1.1 или 8.8.8.8).

- Протокол DHCP автоматически присваивает устройству IP. Прежде чем продолжим, необходимо отключить облачную инициализацию. Для этого нужно открыть файл конфигурации `subiquity-disable-cloudinit-networking.cfg` в каталоге `/etc/cloud/cloud.cfg.d/`
- `sudo vim /etc/cloud/cloud.cfg.d/subiquity-disable-cloudinit-networking.cfg`
-

```
trevor@user-1:~$ sudo vim /etc/cloud/cloud.cfg.d/subiquity-disable-cloudinit-networking.cfg
```

роверим, что `config:disabled`.

```
network: {config: disabled}
```

Задать статичные (заданные вручную, а не полученные от DHCP сервера) настройки ip, gw, dns (использовать публичный DNS серверы, например 1.1.1.1 или 8.8.8.8).

Для изменения настроек вводим команду `sudo vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml`, отключаем dhcp и добавляем адреса.

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [10.0.2.15/24]
      gateway4: 10.0.2.2
      nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
  version: 2
~
~
```

Перезагрузи виртуальную машину. Убедись, что статичные сетевые настройки (ip, gw, dns) соответствуют заданным в предыдущем пункте.

`sudo reboot`

Проверяем, остались ли настройки заданными.

```
trevor@user-1:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [10.0.2.15/24]
      gateway4: 10.0.2.2
      nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
  version: 2
trevor@user-1:~$
```

проверим на потерю пакетов и да стоит ноль

```
  version: 2
trevor@user-1:~$ ping 1.1.1.1 -c 3
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=56 time=48.7 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=56 time=46.6 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=56 time=50.0 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 46.584/48.438/49.991/1.407 ms
trevor@user-1:~$
```

Ping — утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях. Утилита отправляет запросы указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы. Время между отправкой запроса и получением ответа позволяет определять двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

- В отчёте опиши, что сделал для выполнения всех семи пунктов (можно как текстом, так и скриншотами).
- Успешно пропингуй удаленные хосты 1.1.1.1 и ya.ru и вставь в отчёт скрин с выводом команды. В выводе команды должна быть фраза «0% packet loss».

Part 4. Обновление ОС

– Ты спросишь меня: «Готова ли теперь система?». Не готова она совсем! Мы же ещё не обновили её до последней версии.

== Задание ==

Обнови системные пакеты до последней на момент выполнения задания версии.

- Выполним `sudo apt update` и `sudo apt upgrade`

```
Настраивается пакет vim-tiny (2:8.1.2269-1ubuntu5.23) …
Настраивается пакет software-properties-common (0.99.9.12) …
Настраивается пакет apport (2.20.11-0ubuntu27.27) …
apport-autoreport.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Настраивается пакет multipath-tools (0.8.3-1ubuntu2.4) …
Job failed. See "journalctl -xe" for details.
Removing obsolete conffile /etc/init.d/multipath-tools ...
Настраивается пакет libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-6ubuntu4.7) …
Настраивается пакет python3-update-manager (1:20.04.10.21) …
Настраивается пакет ubuntu-advantage-tools (33.2~20.04) …
Removing obsolete conffile /etc/update-motd.d/88-esm-announce ...
Removing obsolete conffile /etc/ubuntu-advantage/help_data.yaml ...
Настраивается пакет update-manager-core (1:20.04.10.21) …
Настраивается пакет update-notifier-common (3.192.30.19) …
Настраивается пакет systemd-timesyncd (245.4-4ubuntu3.23) …
Настраивается пакет systemd (245.4-4ubuntu3.23) …
Настраивается пакет systemd-sysv (245.4-4ubuntu3.23) …
Настраивается пакет libnss-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.23) …
Настраивается пакет libpam-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.23) …
Обрабатываются триггеры для install-info (6.7.0.dfsg.2-5) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.64ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.31-0ubuntu9.16) …
Обрабатываются триггеры для rsyslog (8.2001.0-1ubuntu1.3) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.1-1) …
Обрабатываются триггеры для plymouth-theme-ubuntu-text (0.9.4git20200323-0ubuntu6.2) …
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Обрабатываются триггеры для dbus (1.12.16-2ubuntu2.3) …
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.136ubuntu6.7) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-193-generic
trevor@user-1:~$ sudo apt upgrade
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Расчёт обновлений… Готово
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не об
новлено.
trevor@user-1:~$
```

```
trevor@user-1:~$ sudo apt upgrade
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Расчёт обновлений… Готово
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не об
новлено.
trevor@user-1:~$ _
```

- После обновления системных пакетов, если ввести команду обновления повторно, должно появиться сообщение о том, что обновления отсутствуют.
- Вставь скриншот с этим сообщением в отчёт.

Part 5. Использование команды sudo

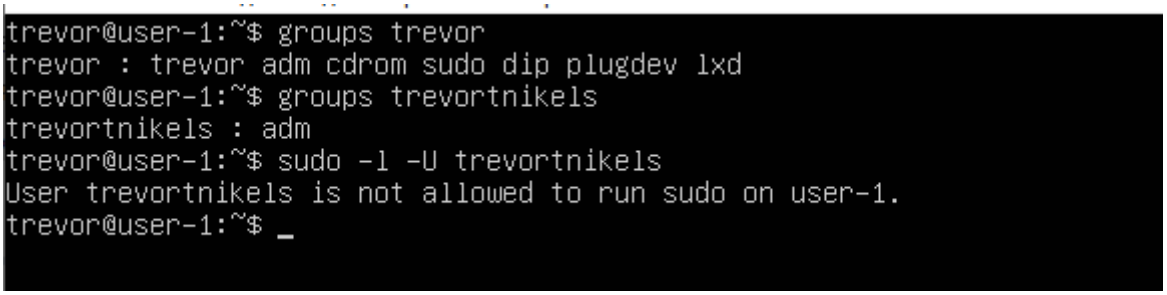
– Как часто тебе в детстве говорили, что ты забыл сказать «волшебное слово»? Одним из таких «волшебных слов» было «пожалуйста». В Linux есть его аналог — *sudo*. Система не станет выполнять некоторые операции, пока не услышит «волшебное слово».

== Задание ==

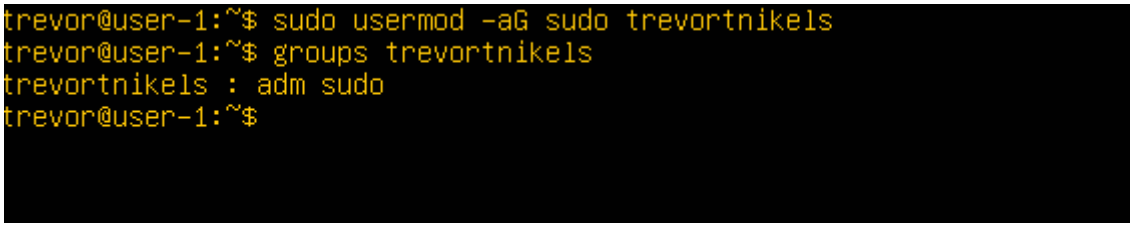
Разреши пользователю, созданному в Part 2,выполнять команду sudo.

- В отчёте объясни *истинное* назначение команды sudo (про то, что это слово — «волшебное», писать не стоит).
- Команда sudo - **substitute user and do**, подменить пользователя и выполнить. Главное назначение **sudo** — это выполнить команду от имени другого пользователя, обычно от root. Смысл выполнения команды от root в том, что у него повышенные права доступа и, применяя sudo, обычный пользователь может выполнить те действия, на которые у него недостаточно прав.
-
- Поменяй hostname ОС от имени пользователя, созданного в пункте Part 2 (используя sudo).

  Проверяем какие права дали



Наделим пользователя правами sudo.

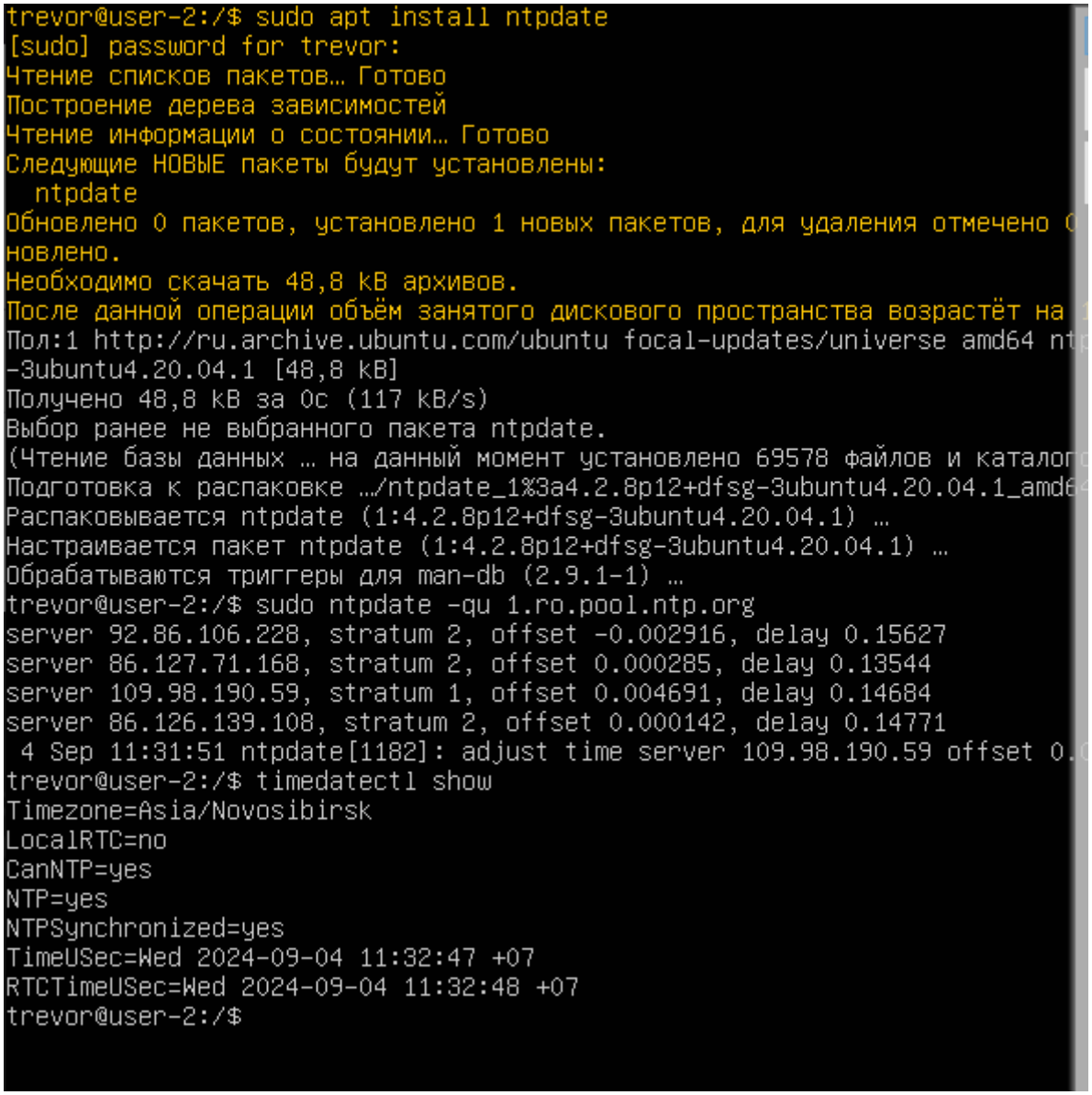




- Вставь скрин с изменённым hostname в отчёт.

Part 6. Установка и настройка службы времени

– Хоть у нас сейчас и стоит правильное время, оно может быть таким не всегда. Чтобы не настраивать его каждый раз самим, существуют службы синхронизации времени.



== Задание ==

Настрой службу автоматической синхронизации времени.

- Выведи время часового пояса, в котором ты сейчас находишься.
- Вывод следующей команды должен содержать `NTPSynchronized=yes`: `timedatectl show`
- Вставь скрины с корректным временем и выводом команды в отчёт.

Part 7. Установка и использование текстовых редакторов

- Думаю, мы готовы перейти к одному из самых страшных этапов.

На висящей на стене карте мира ты указываешь в сторону Нидерландов:

- Здесь Брам Моленар разгадал тайны гармонии и внутренней концентрации.
Именно здесь 2 ноября 1991 года вышла первая версия VIM.
Ты хочешь научиться работать в VIM?

- Да.

- Тогда я и есть твой мастер.

- Хорошо...

- Только не плачь.

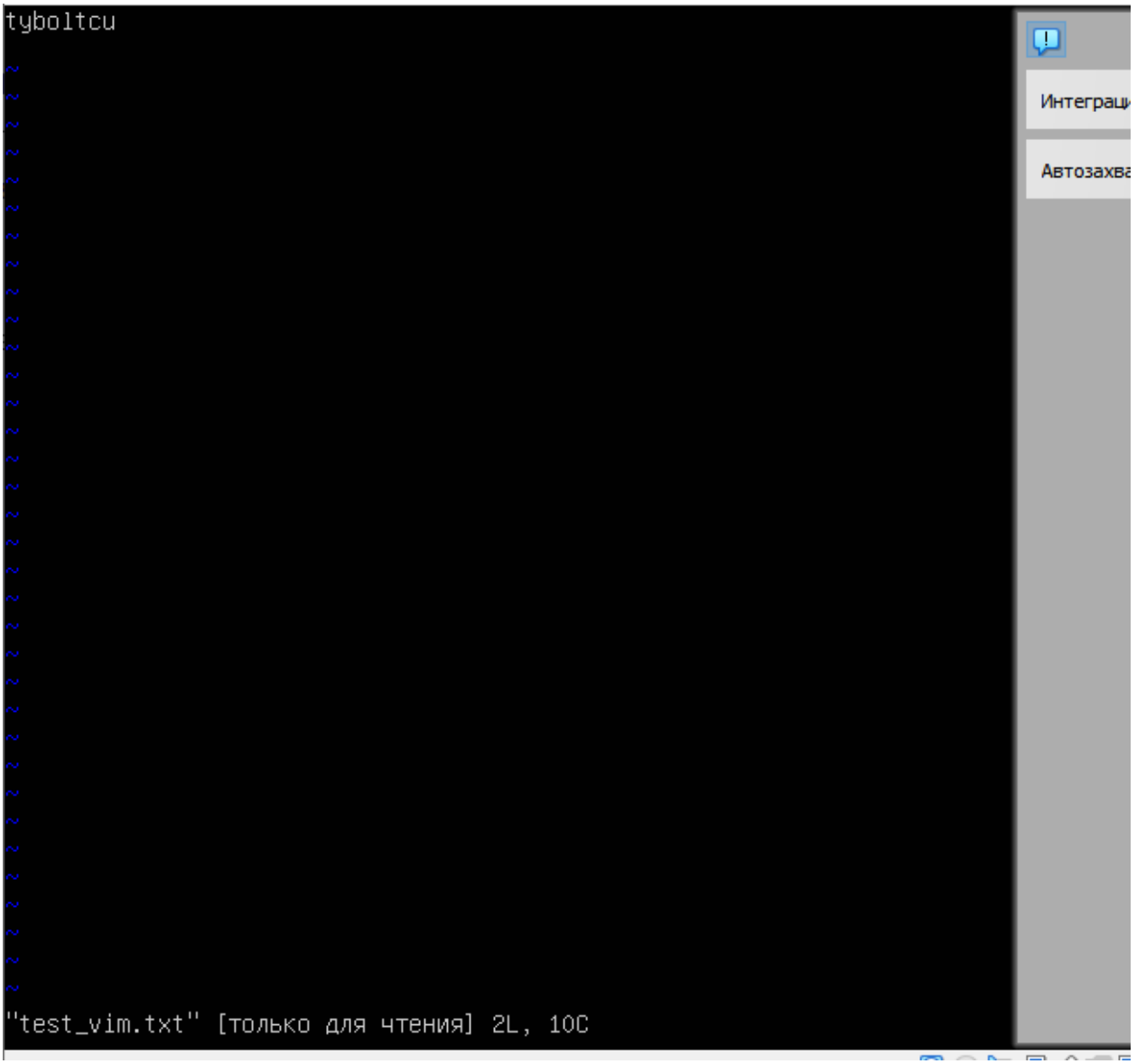
- Ладно...

== Задание ==

Установи текстовые редакторы VIM (+ любые два по желанию NANO, MCEDIT, JOE и т. д.)

Используя каждый из трех выбранных редакторов, создай файл *test_X.txt*, где X — название редактора, в котором создан файл. Напиши в нём свой никнейм, закрой файл с сохранением изменений.

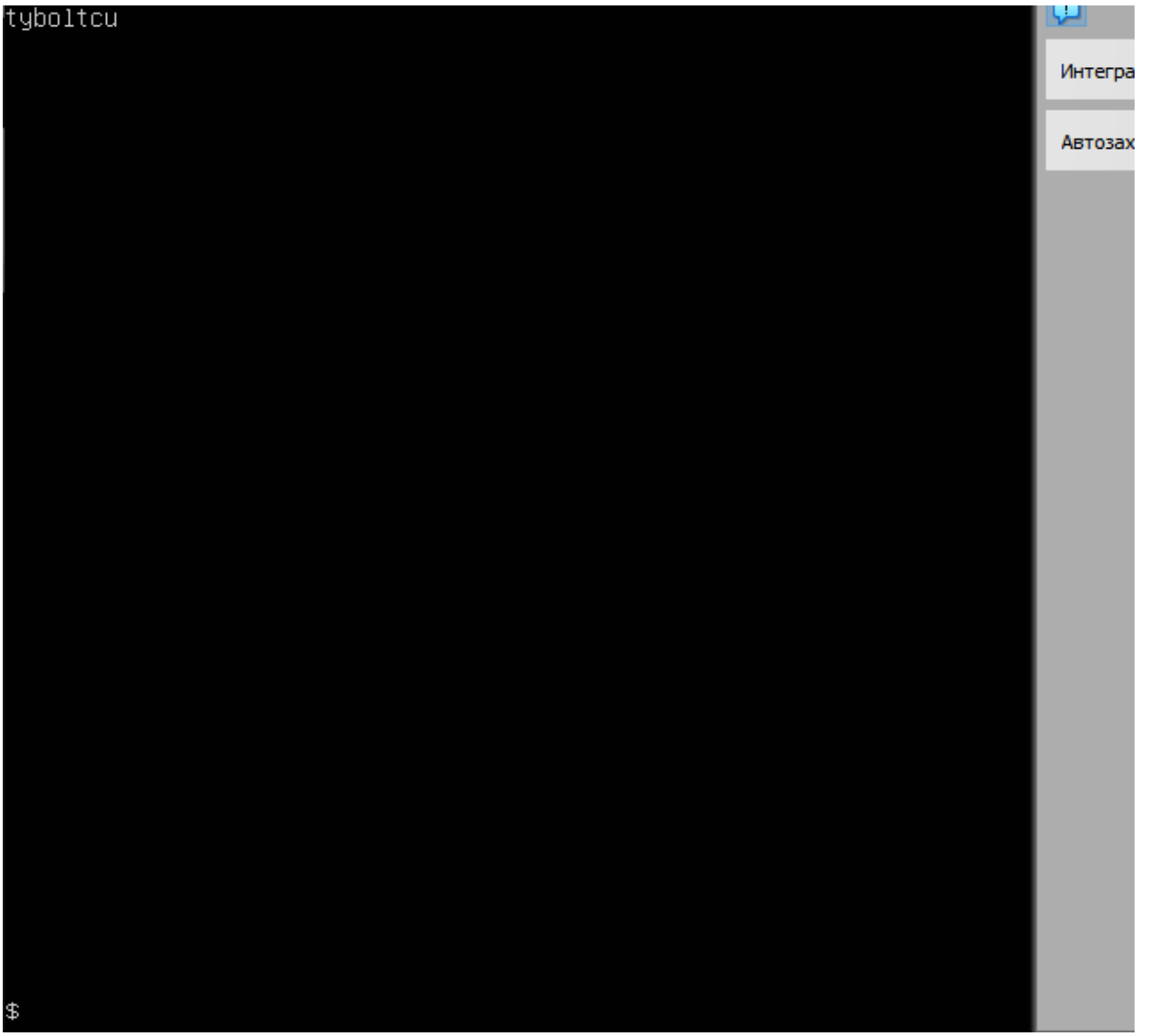
- В отчёт вставь скриншоты:

- 

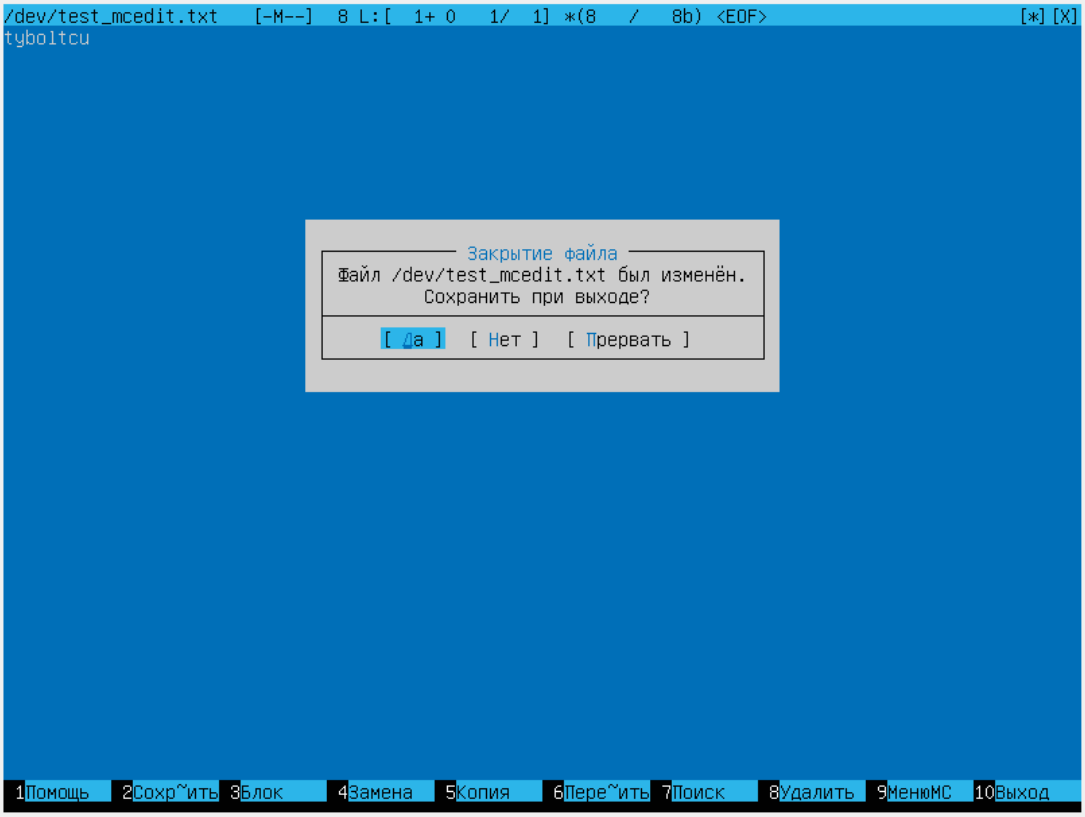
- Что бы выйти и сохранить ввел после Esc ввел :wq что означает write and quit.

    - Из каждого редактора с содержимым файла перед закрытием.
- В отчёте укажи, что сделал для выхода с сохранением изменений.

после Esc ввел :wq

- 

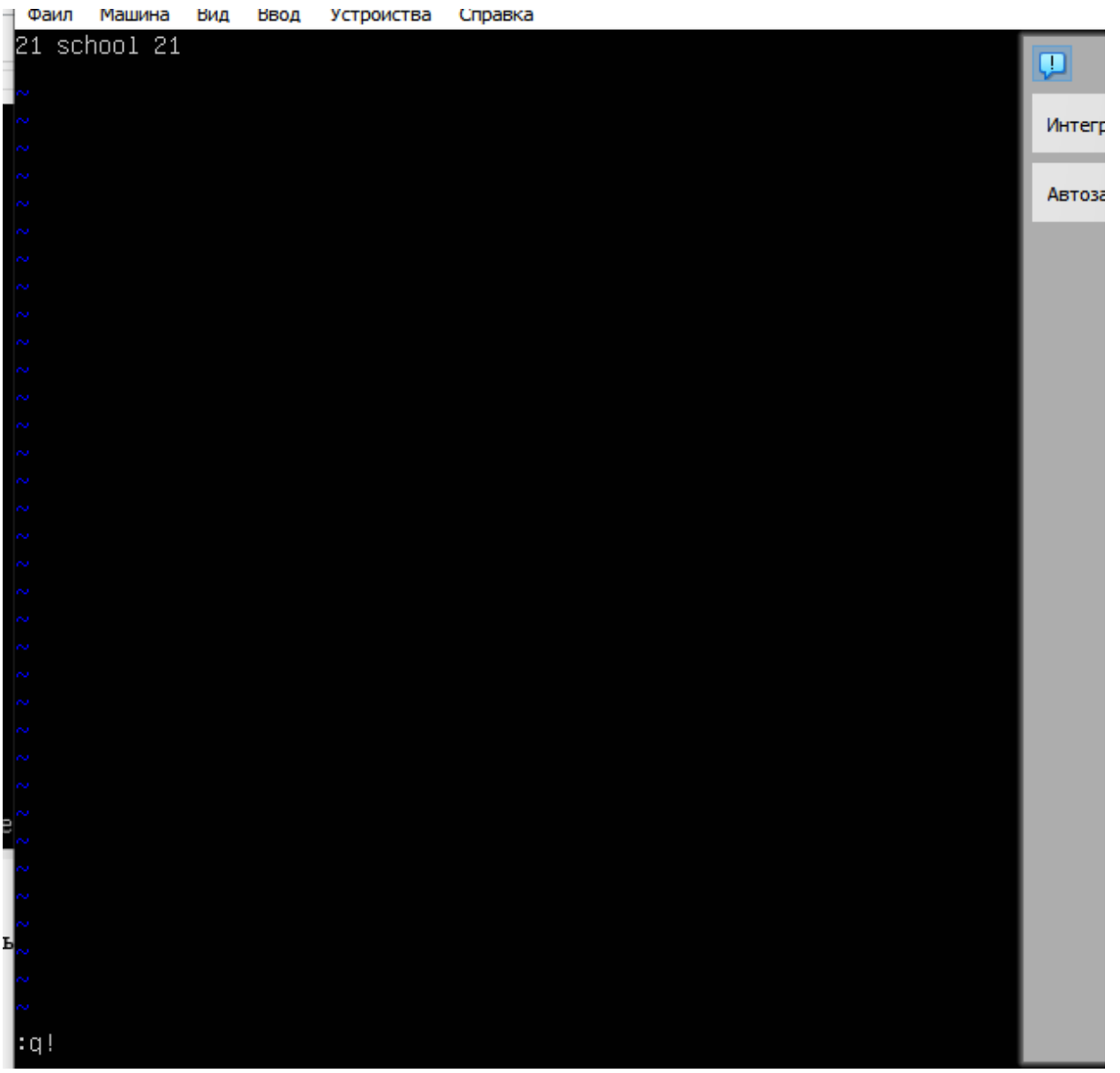
-
- **Для выхода с сохранением нужно выполнить** `Ctrl+S` **и** `Ctrl+X`



-
- **Для выхода с сохранением необходимо нажать F10 и выбрать yes.**
-

Используя каждый из трех выбранных редакторов, открой файл на редактирование, отредактируй файл, заменив никнейм на строку «21 School 21», закрой файл без сохранения изменений.

- В отчёт вставь скриншоты:
    - Из каждого редактора с содержимым файла после редактирования.
- В отчёте укажи, что сделал для выхода без сохранения изменений.

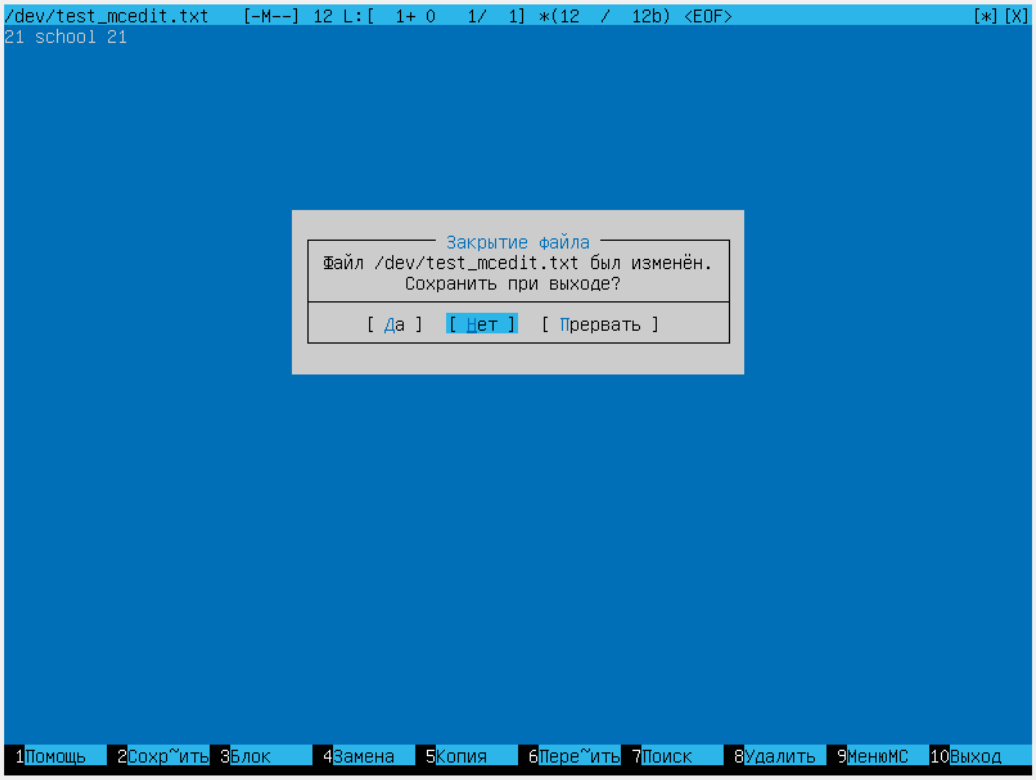


-
  -

Чтобы выйти без сохранения ввожу q!



Для выхода без сохранения нужно нажать Esc, затем Ctrl + X. Проверим, что изменения не сохранились.



-

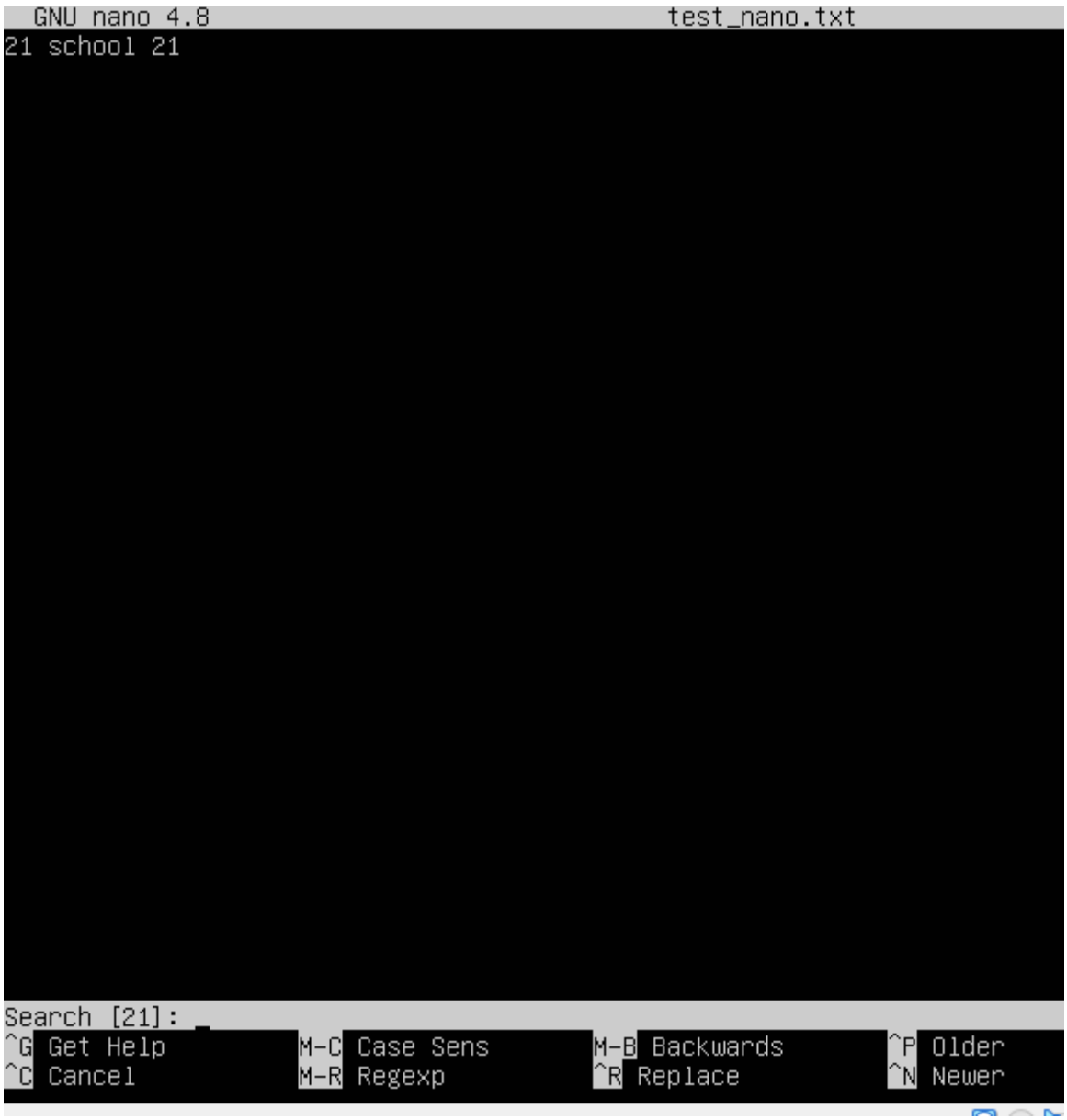
- **Для выхода без сохранения нужно нажать F10, затем выбрать No.**
-

Используя каждый из трех выбранных редакторов, отредактируй файл ещё раз (по аналогии с предыдущим пунктом), а затем освой функции поиска по содержимому файла (слово) и замены слова на любое другое.

- В отчёт вставь скриншоты:
  - Из каждого редактора с результатами поиска слова.
  - Из каждого редактора с командами, введёнными для замены слова на другое.

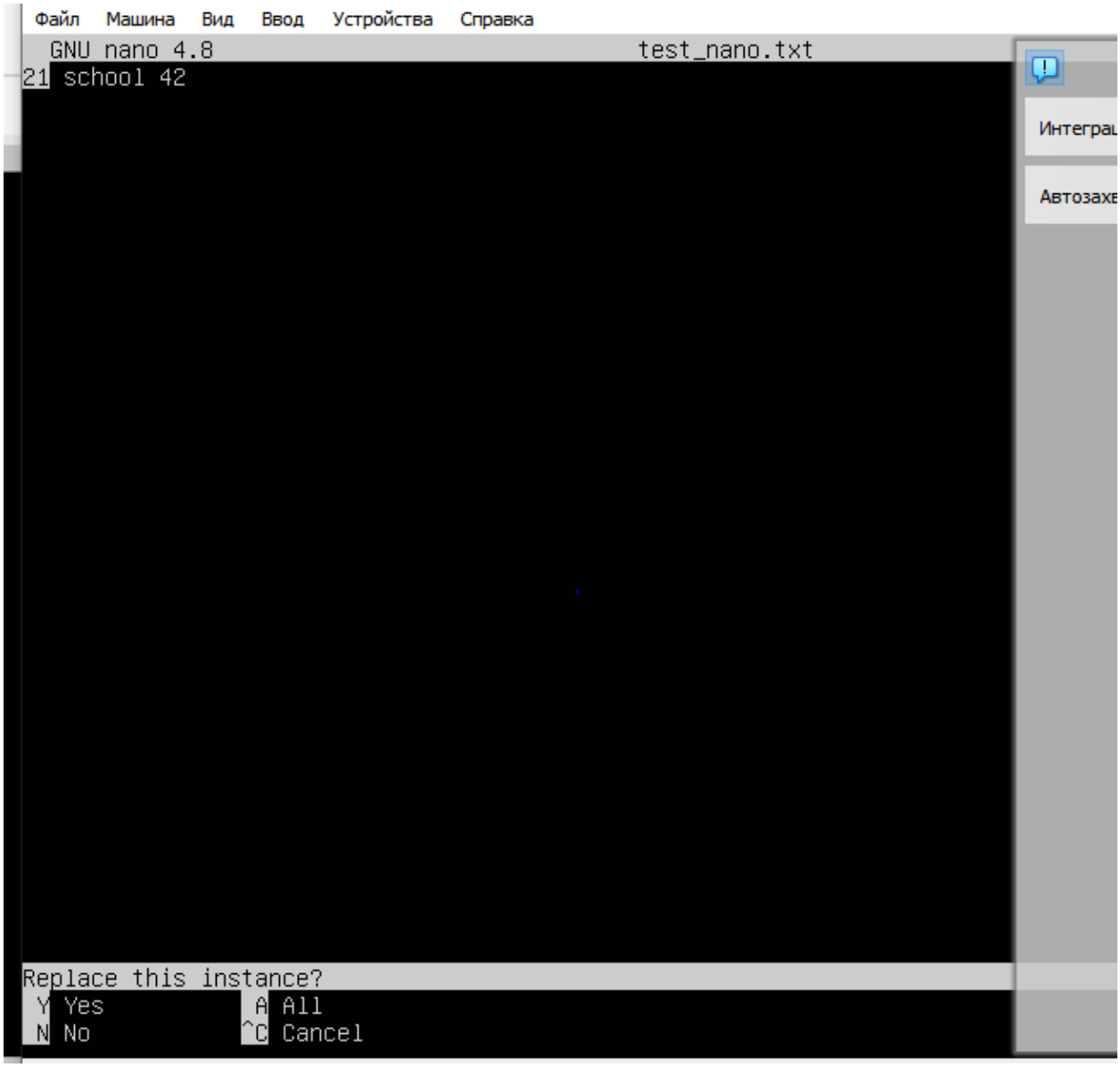
    - **Замена:**
      :%s/<change_this>/<to_this>
    - 

Поиск:
Ctrl + W



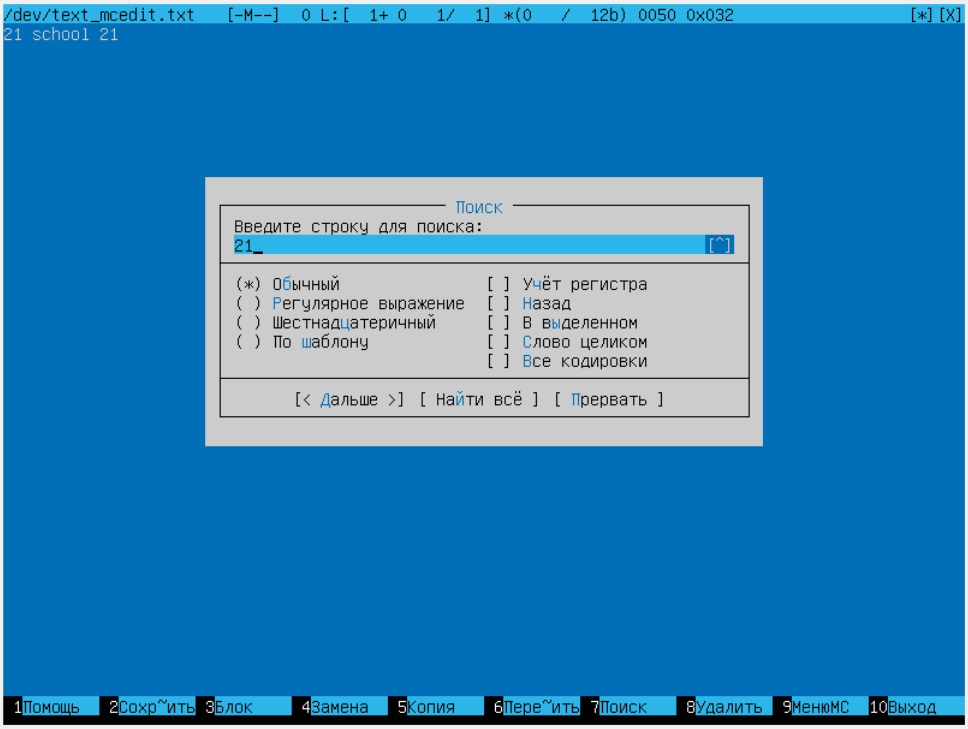
Замена:

Ctrl + \ в начале вводиться что заменить потом на что заменить и после потвердеть замену.

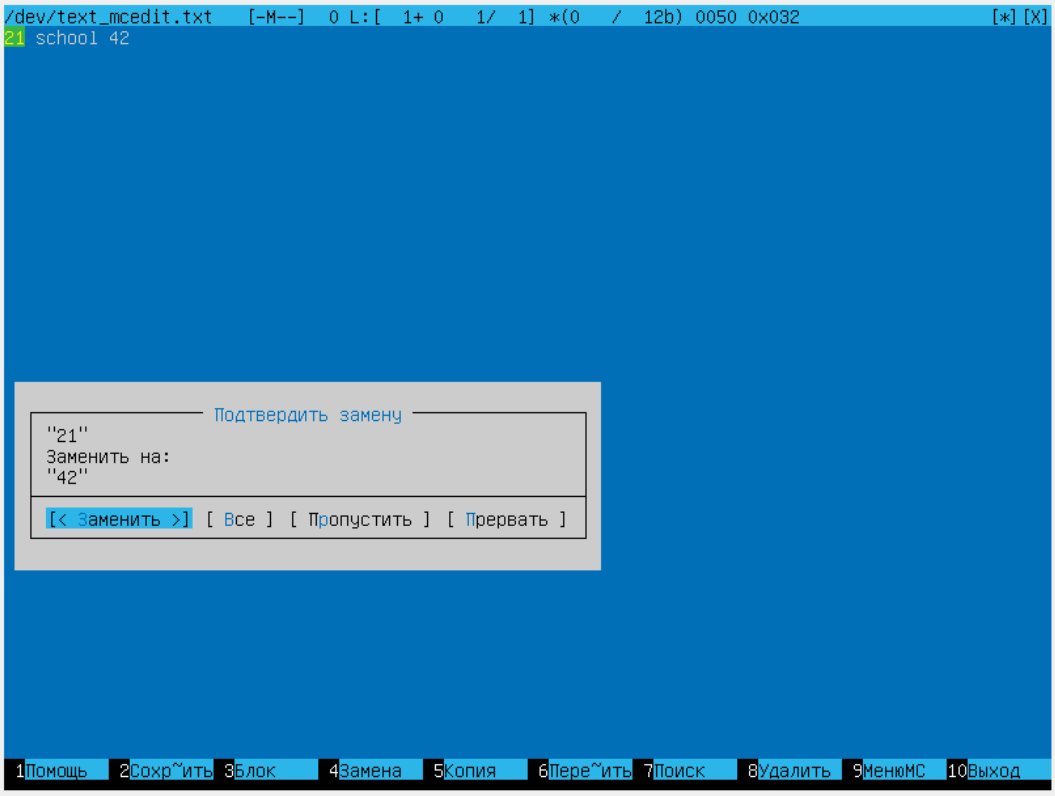

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
GNU nano 4.8 test_nano.txt
21 school 42
Интеграц
Автозахв
Replace this instance?
Y Yes
A All
N No
^C Cancel

Поиск:

F7



Для замены F4



Part 8. Установка и базовая настройка сервиса SSHD

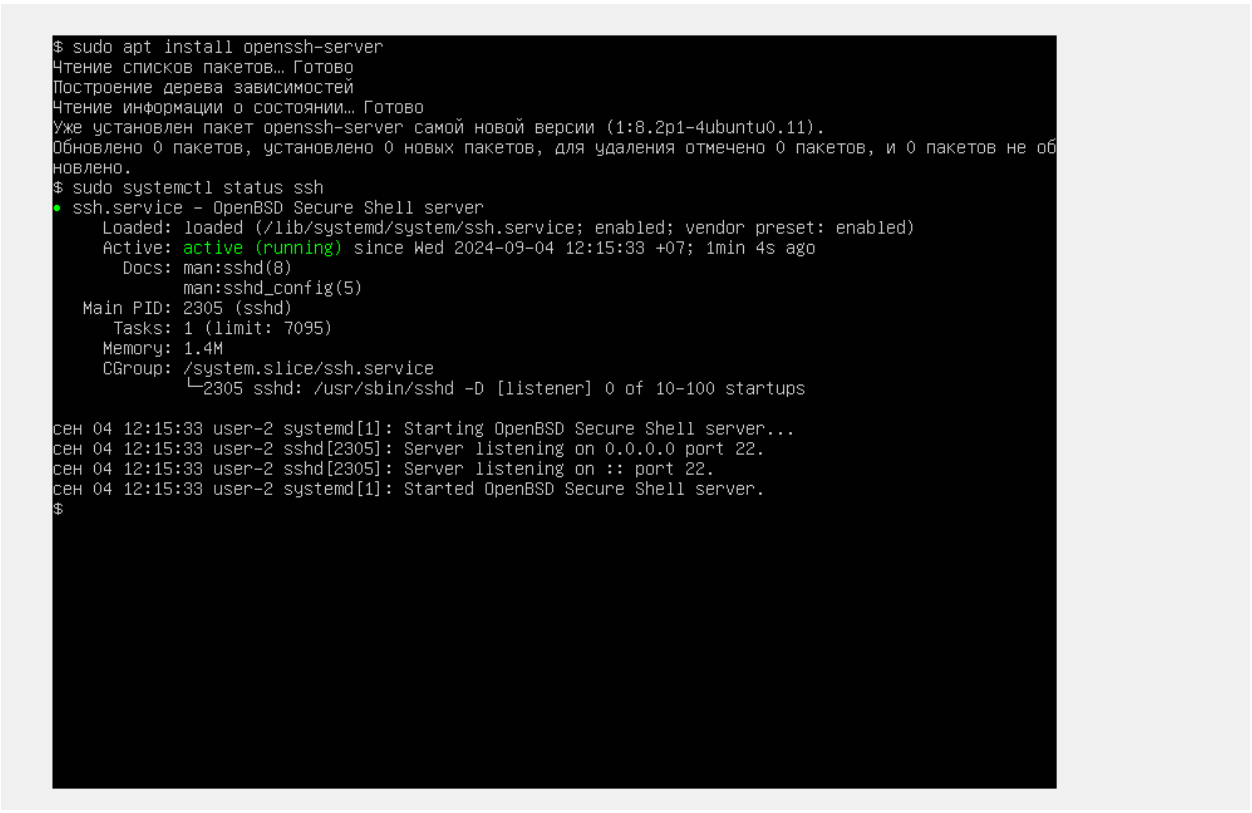
- Удобно иметь доступ от одного компьютера к другому по сети, правда? Но чтобы это было не только удобно, но и безопасно, стоит использовать сервис SSH.

== Задание ==

Установи службу SSHd.

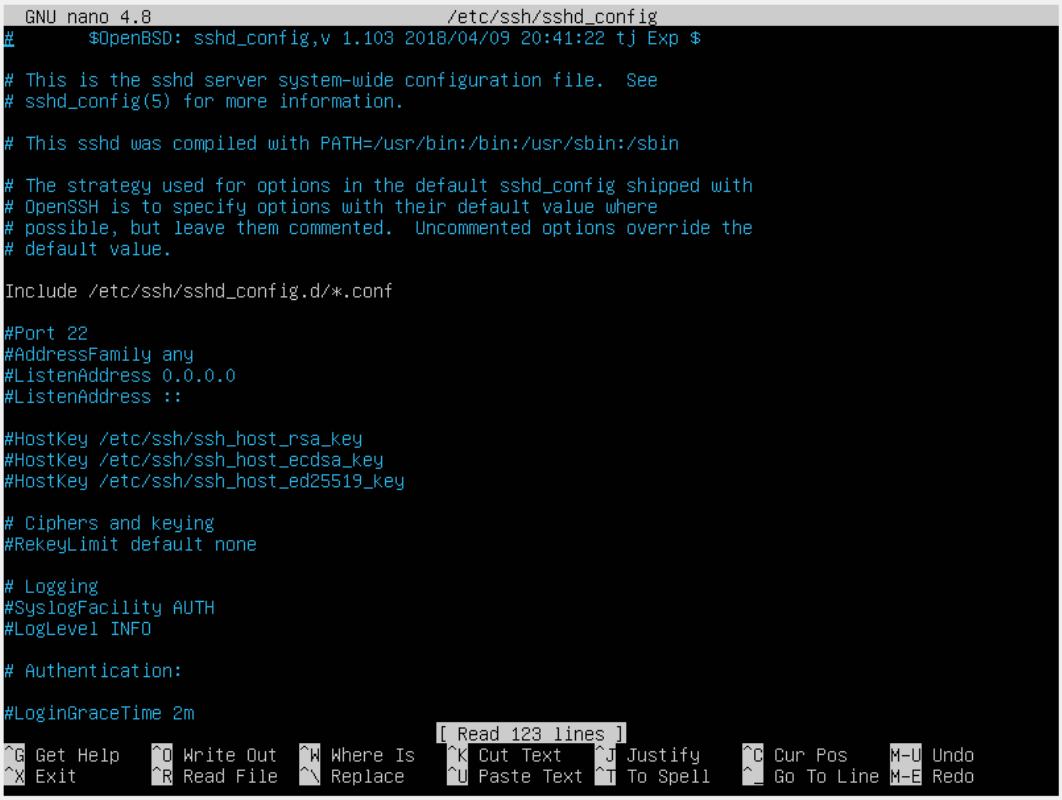
- Установим службу SSHd с помощью команды `sudo apt install openssh-server`.

Добавь автостарт службы при загрузке системы.



Перенастрой службу SSHd на порт 2022.

Для перенастройти службы SSHd откроем файл `sshd_config` командой `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`.

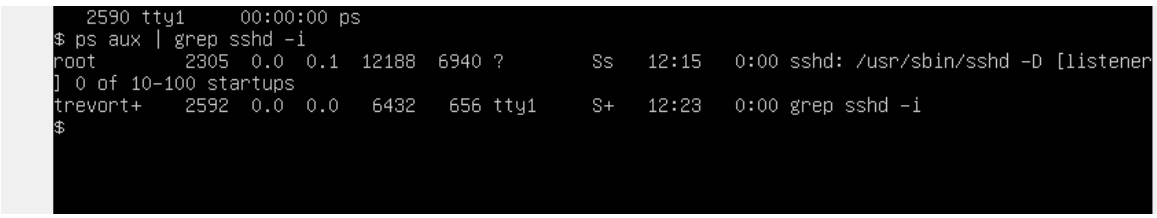




В начале порт 22 меняем его на 2022

Используя команду ps, покажи наличие процесса sshd. Для этого к команде нужно подобрать ключи.

ax – будут показаны все процессы подробно. **u** — выводит пользователя и еще доп информацию. **grep sshd** выводит только те строчки, где есть **sshd**



- В отчёте объясни значение команды и каждого ключа в ней.
  `ps` - команда, которая выводит статистику и информацию о состоянии процессов в системе, в том числе ИД процесса или нити, объем выполняемого ввода-вывода и используемый объем ресурсов процессора и памяти.
  Список ключей:
  -A, -e, (a) - выбрать все процессы;
  -a - выбрать все процессы, кроме фоновых;
  -d, (g) - выбрать все процессы, даже фоновые, кроме процессов сессий;
  -N - выбрать все процессы кроме указанных;
  -C - выбирать процессы по имени команды;
  -G - выбрать процессы по ID группы;
  -p, (p) - выбрать процессы PID;
  --ppid - выбрать процессы по PID родительского процесса;
  -s - выбрать процессы по ID сессии;
  -t, (t) - выбрать процессы по tty;
  -u, (U) - выбрать процессы пользователя.

Перезагрузи систему.

Выполнил reboot и `netstat -tan`



команда netstat показывает статистику приема и отправки пакетов, а также информацию об ошибках приема и отправки.
-a - Вывод всех активных подключений TCP и прослушиваемых компьютером портов TCP и UDP.
-n - Вывод активных подключений TCP с отображением адресов и номеров портов в числовом формате без попыток определения имен.
Тогда, если **netstat -na** - просмотр всех открытых протоколов, то **netstat -tan** - просмотр всех открытых TCP-протоколов.

-
- В отчёте опиши, что сделал для выполнения всех пяти пунктов (можно как текстом, так и скриншотами).
- Вывод команды netstat -tan должен содержать
  `tcp 0 0 0.0.0.0:2022 0.0.0.0:* LISTEN`
  (если команды netstat нет, то ее нужно установить).

- Скрин с выводом команды вставь в отчёт.
- В отчёте объясни значение ключей -tan, значение каждого столбца вывода, значение 0.0.0.0.

Part 9. Установка и использование утилит top, htop

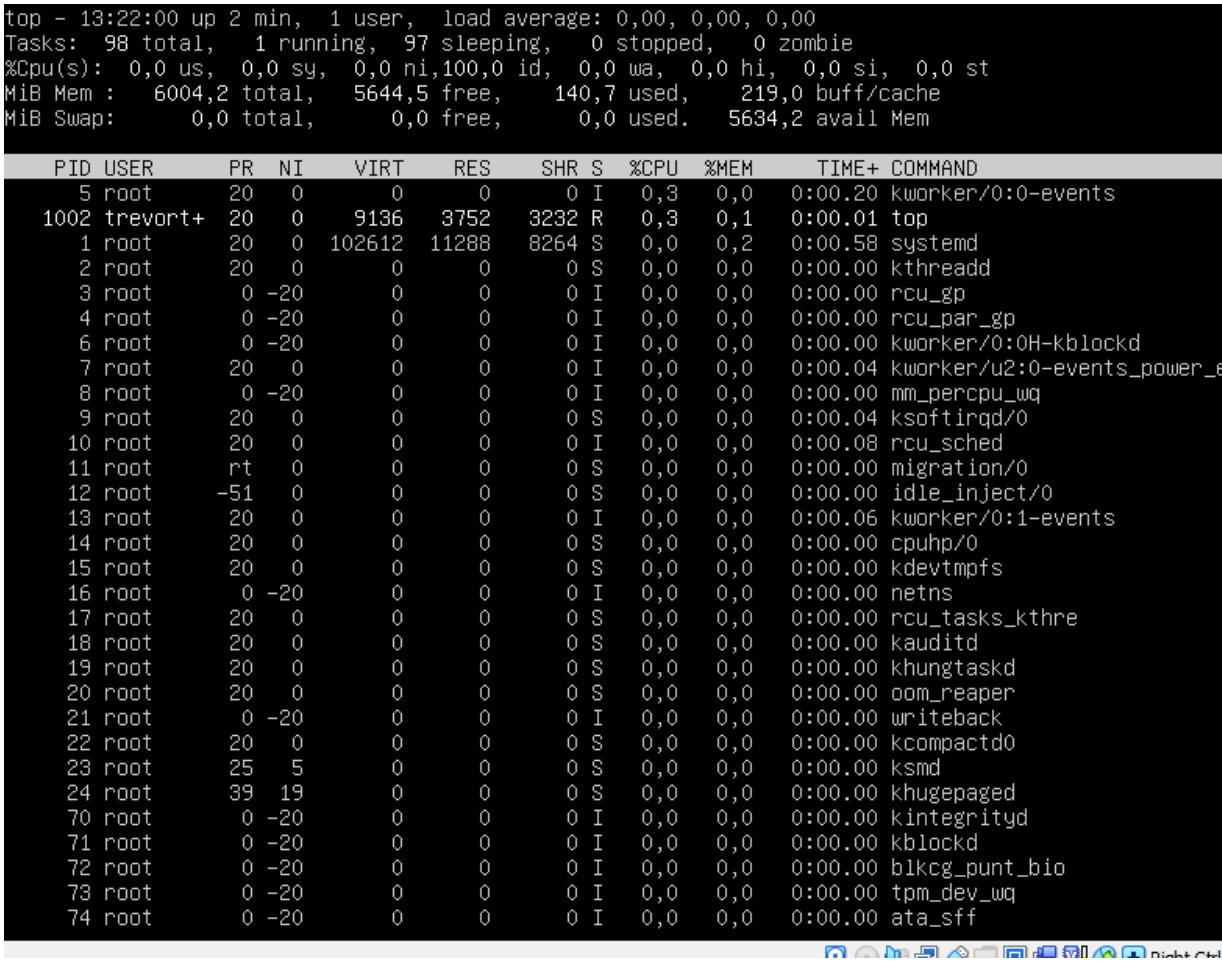
– Если бы меня спросили, что полезного делают утилиты **top** и **htop**, я бы ответил одним словом — всё.

== Задание ==

Установи и запусти утилиты top и htop.

- По выводу команды top определи и напиши в отчёте:
  - uptime,
  - количество авторизованных пользователей,
  - среднюю загрузку системы,
  - общее количество процессов,
  - загрузку cpu,
  - загрузку памяти,
  - pid процесса занимающего больше всего памяти,
  - pid процесса, занимающего больше всего процессорного времени.
- В отчёт вставь скрин с выводом команды htop:
  - отсортированному по PID, PERCENT_CPU, PERCENT_MEM, TIME;
  - отфильтрованному для процесса sshd;
  - с процессом syslog, найденным, используя поиск;
  - с добавленным выводом hostname, clock и uptime.

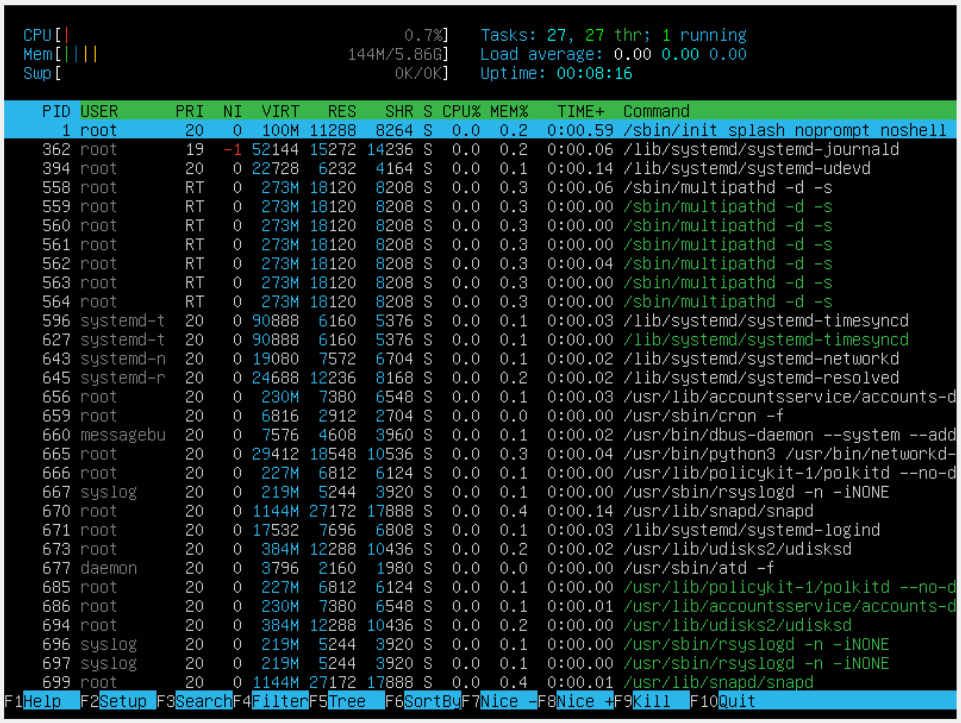
Команда top выдает следующий результат



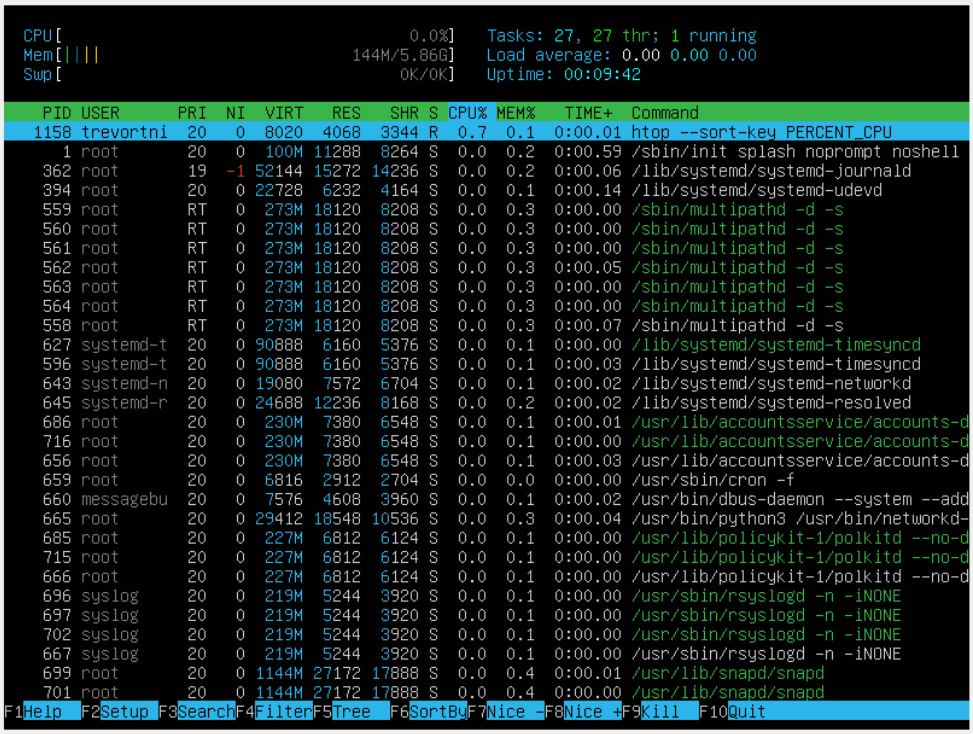
- По выводу команды top определи и напиши в отчёте:
  - Uptime 2 мин
  - количество авторизованных пользователей 1 юзер
  - среднюю загрузку системы, 0.00
  - общее количество процессов 98
  - загрузку cpu, 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  - загрузку памяти, 6004.2 total. 5644.5 free. 140.7 used. 219.0
  - pid процесса занимающего больше всего памяти, 1 рут
  - pid процесса, занимающего больше всего процессорного времени. 1

htop сортируется следующим образом: `htop --sort-key PID`

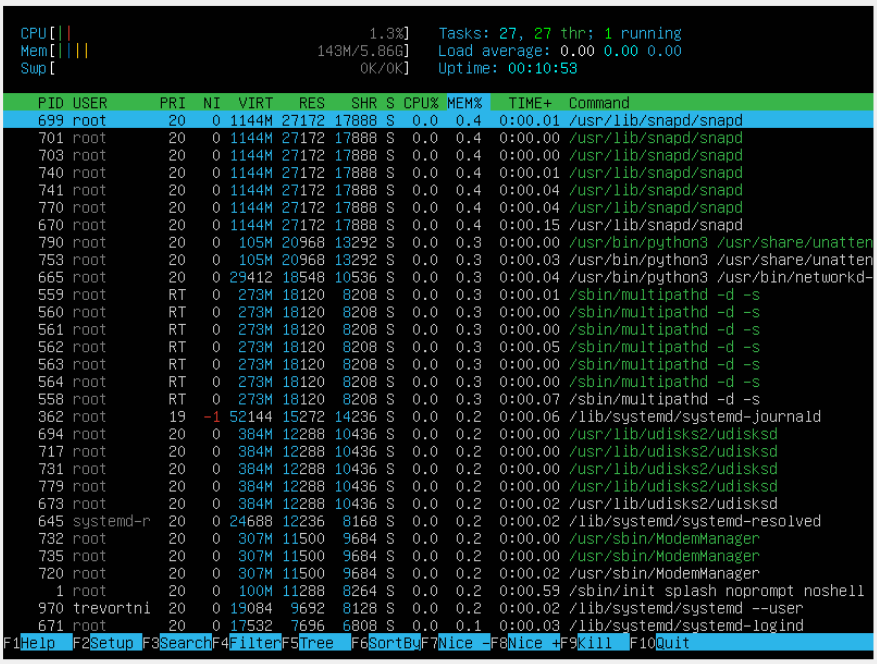
- htop, отсортированный по PID



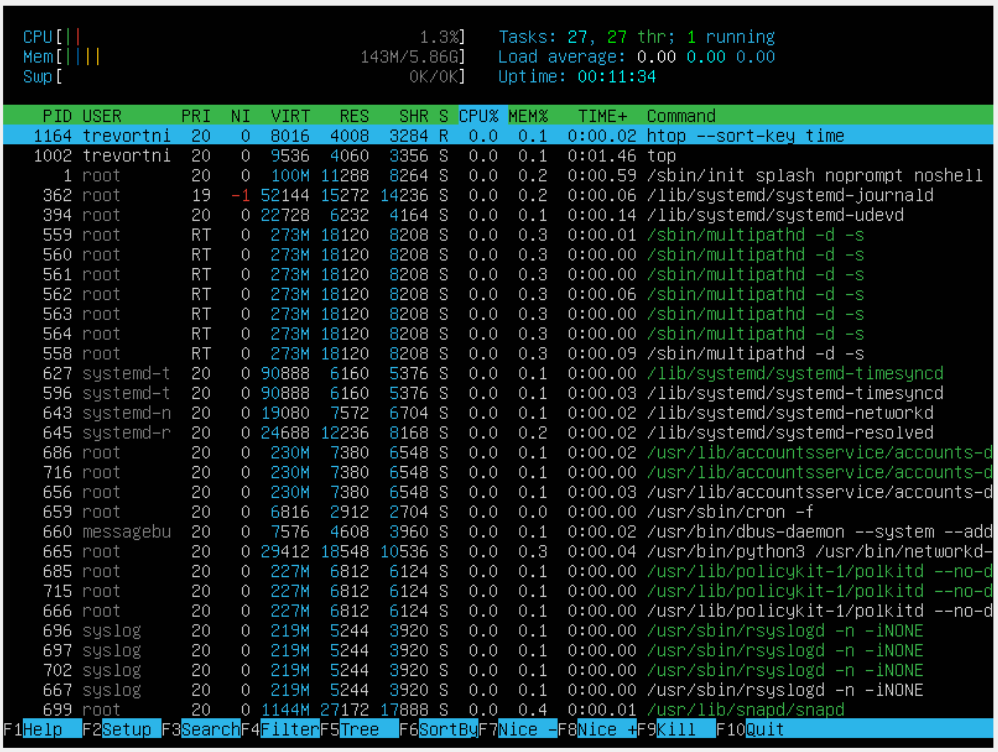
- htop, отсортированный по PERCENT_CPU



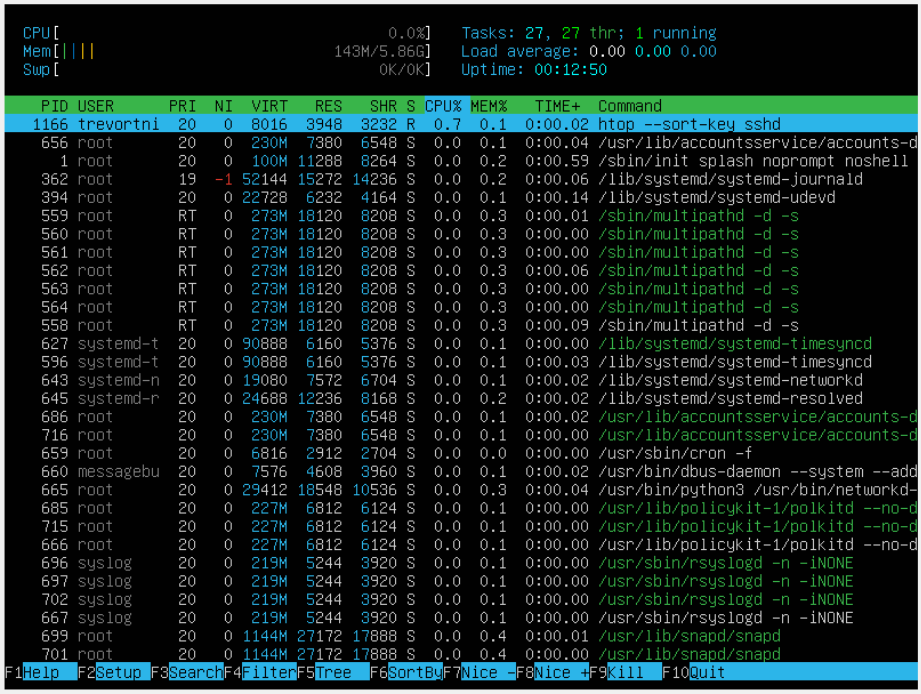
htop, отсортированный по , PERCENT_MEM,



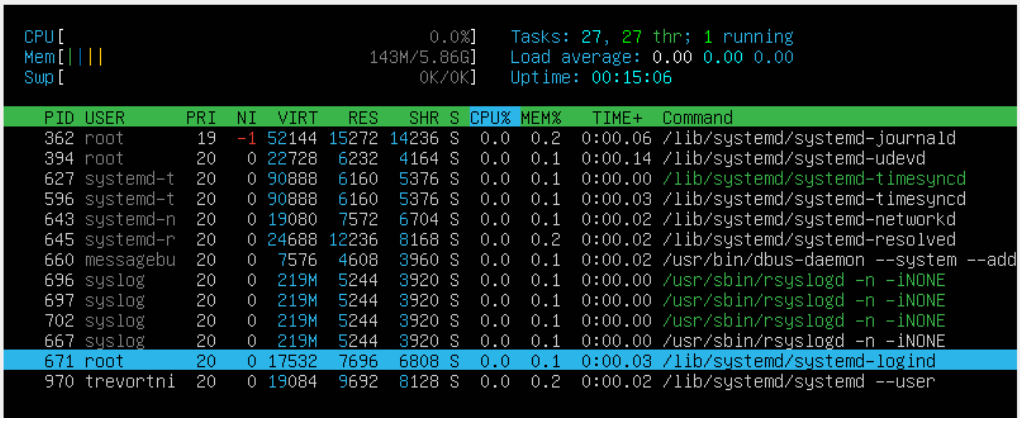
htop, отсортированный по , TIME

- 

  - отфильтрованному для процесса sshd;
  -



- с процессом syslog, найденным, используя поиск;



- В отчёт вставь скрин с выводом команды htop:
  - отсортированному по PID, PERCENT_CPU, PERCENT_MEM, TIME;
  - отфильтрованному для процесса sshd;
  - с процессом syslog, найденным, используя поиск;
  - с добавленным выводом hostname, clock и uptime.

Part 10. Использование утилиты fdisk

- Теперь давай разберёмся, как получить информацию о жёстком диске. Специально для тебя я собрал пару примеров работы с утилитой fdisk.

== Задание ==

Запусти команду fdisk -l.

```
Disk /dev/sda: 18,101 GiB, 20385431552 bytes, 39815296 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6641485E-2383-4606-B73B-B4631253C9B6
```

Вызов команды для получения информации о жёстком диске.
Название жесткого диска - sda;
Размер – 18.101Gib;
Количество секторов – 39815296

также размер swap Swap 512 байт

- В отчёте напиши название жесткого диска, его размер и количество секторов, а также размер swap.

Part 11. Использование утилиты df

- Информацию о жёстком диске мы получили, но, зачастую, куда интереснее информация о дисковом пространстве, которую можно получить с помощью утилиты df.

== Задание ==

Запусти команду df.

```
$ df
Filesystem                         1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                                 3027392       0   3027392   0% /dev
tmpfs                                 614832    1088    613744   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   10218772 2774772   6903328  29% /
tmpfs                               3074160       0   3074160   0% /dev/shm
tmpfs                                  5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                               3074160       0   3074160   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                            39808   39808         0 100% /snap/snapd/21759
/dev/sda2                           1768056  111268   1548656   7% /boot
/dev/loop3                            51072   51072         0 100% /snap/snapd/18357
/dev/loop4                            65536   65536         0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop2                            64896   64896         0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop1                            94208   94208         0 100% /snap/lxd/29619
/dev/loop5                            94080   94080         0 100% /snap/lxd/24061
tmpfs                                614832       0    614832   0% /run/user/1003
$ _
```

- В отчёте напиши для корневого раздела (/):
    - размер раздела, 1768056
    - размер занятого пространства 111268
    - размер свободного пространства, 1548656
    - процент использования. 7%
    - Единица измерения в выводе - 1K-blocks (килобайт).
- Определи и напиши в отчёт единицу измерения в выводе.

Запусти команду df -Th.

```
$ df -Th
Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               devtmpfs  2,9G     0  2,9G   0% /dev
tmpfs                              tmpfs     601M  1,1M  600M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4      9,8G  2,7G  6,6G  29% /
tmpfs                              tmpfs     3,0G     0  3,0G   0% /dev/shm
tmpfs                              tmpfs     5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                              tmpfs     3,0G     0  3,0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                         squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
/dev/sda2                          ext4      1,7G  109M  1,5G   7% /boot
/dev/loop3                         squashfs   50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
/dev/loop4                         squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop2                         squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop1                         squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
/dev/loop5                         squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
tmpfs                              tmpfs     601M     0  601M   0% /run/user/1003
$ _
```

- В отчёте напиши для корневого раздела (/):
    - размер раздела, 9.8G
    - размер занятого пространства, 2.7G
    - размер свободного пространства, 6.6G
    - процент использования. 29%
    - единица измерения - Гб.
    -
- Определи и напиши в отчёт тип файловой системы для раздела.

Part 12. Использование утилиты du

- df — не единственный способ получить информацию о дисковом пространстве. Сейчас расскажу про ещё один.

== Задание ==

Запусти команду du.

```
0       ./dev/char
0       ./dev/pts
0       ./dev/bsg
0       ./dev/mapper
0       ./dev/input/by-id
0       ./dev/input/by-path
0       ./dev/input
0       ./dev/bus/usb/002
0       ./dev/bus/usb/001
0       ./dev/bus/usb
0       ./dev/bus
0       ./dev/vfio
0       ./dev/net
0       ./dev
du: cannot read directory './tmp/snap-private-tmp': Permission denied
4       ./tmp/snap-private-tmp
4       ./tmp/.ICE-unix
du: cannot read directory './tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-ModemManager.servi
ce-gT71th': Permission denied
4       ./tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-ModemManager.service-gT71th
4       ./tmp/.XIM-unix
du: cannot read directory './tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-systemd-resolved.s
ervice-DT1Iof': Permission denied
4       ./tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-systemd-resolved.service-DT1Iof
4       ./tmp/.X11-unix
4       ./tmp/.Test-unix
4       ./tmp/.font-unix
du: cannot read directory './tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-systemd-logind.ser
vice-STMpKf': Permission denied
4       ./tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-systemd-logind.service-STMpKf
du: cannot read directory './tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-systemd-timesyncd.
service-TMv6xg': Permission denied
4       ./tmp/systemd-private-23f53850c6dc4a93a5cc3f869e28a49c-systemd-timesyncd.service-TMv6xg
44      ./tmp
4       ./mnt
4249108 .
$ du_
```

Выведи размер папок /home, /var, /var/log (в байтах, в человекочитаемом виде).

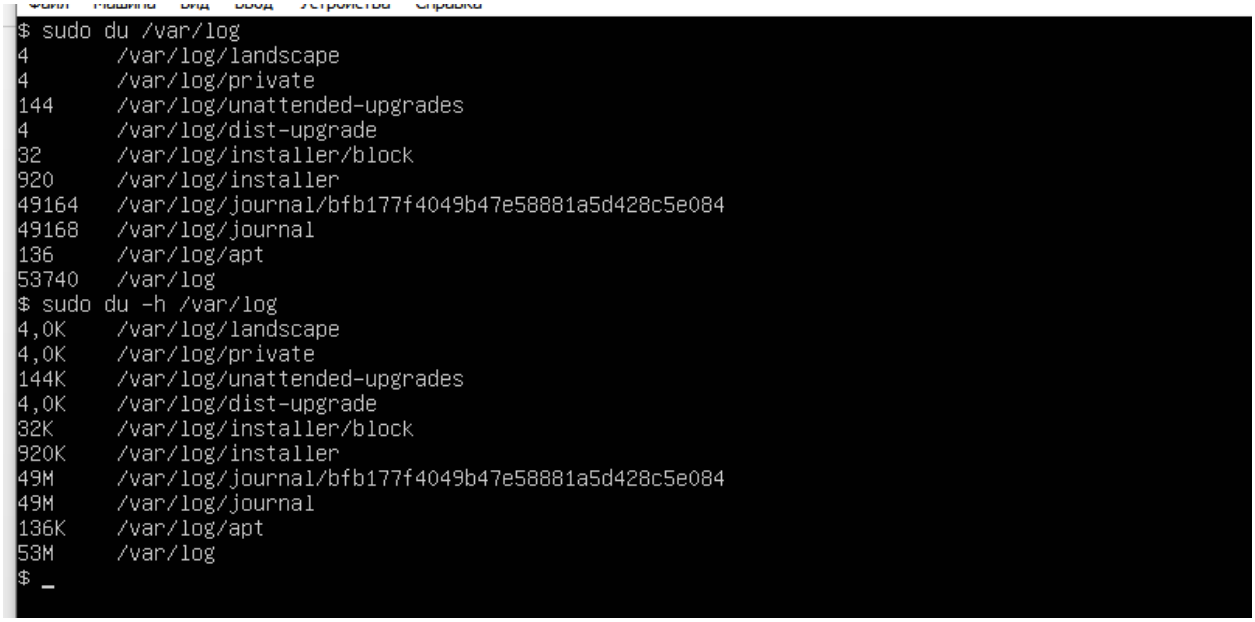
размер папок /home в байтах и человекочитаемом виде.

```
$ du -s /home/
du: cannot read directory '/home/trevor/.cache': Permission denied
du: cannot read directory '/home/trevor/.ssh': Permission denied
56      /home/
$ du -sh /home/
du: cannot read directory '/home/trevor/.cache': Permission denied
du: cannot read directory '/home/trevor/.ssh': Permission denied
56K     /home/
$
```

размер папок /var в байтах и человекочитаемом виде.

```
$ sudo du -s /var/
841684  /var/
$ sudo du -sh /var/
822M    /var/
$ _
```

размер папок /var/log в байтах и человекочитаемом виде.



Выведи размер всего содержимого в /var/log (не общее, а каждого вложенного элемента, используя *).

- В отчёт вставь скрины с выводом всех использованных команд.

Part 13. Установка и использование утилиты ncdu

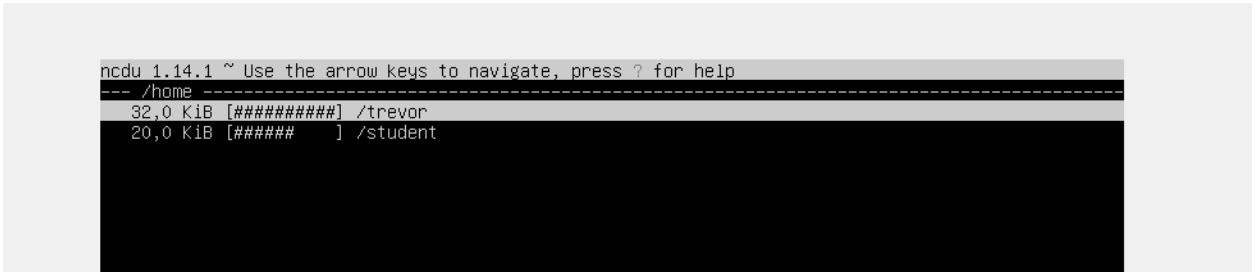
- Тебе, возможно, не очень понравился формат, в котором команда du выводит информацию. Я тебя прекрасно понимаю. Поэтому сейчас мы рассмотрим её улучшенную версию.

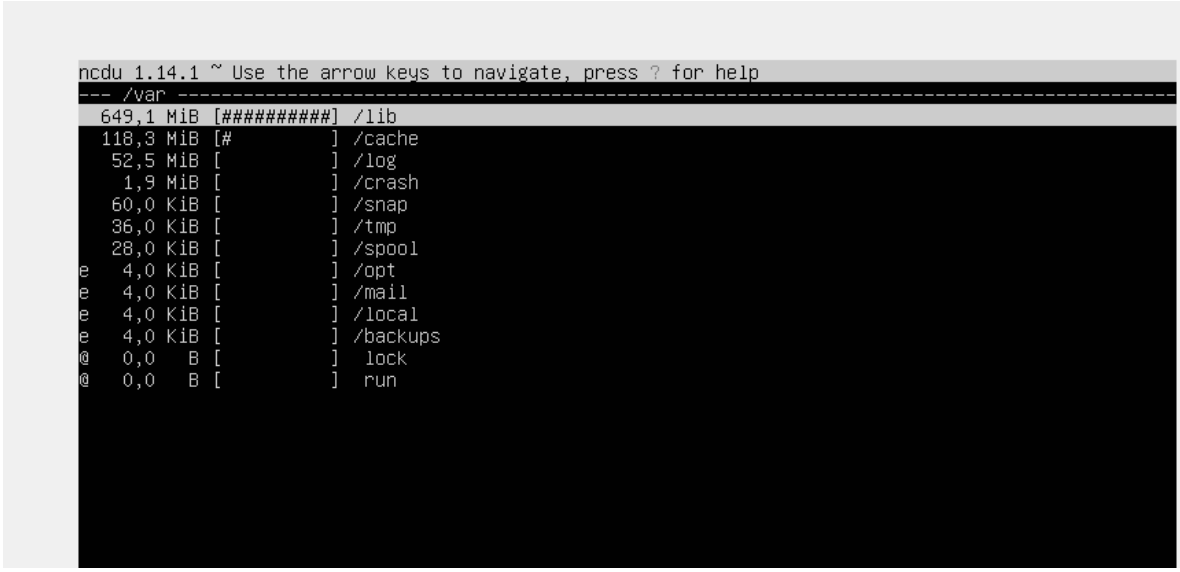
== Задание ==

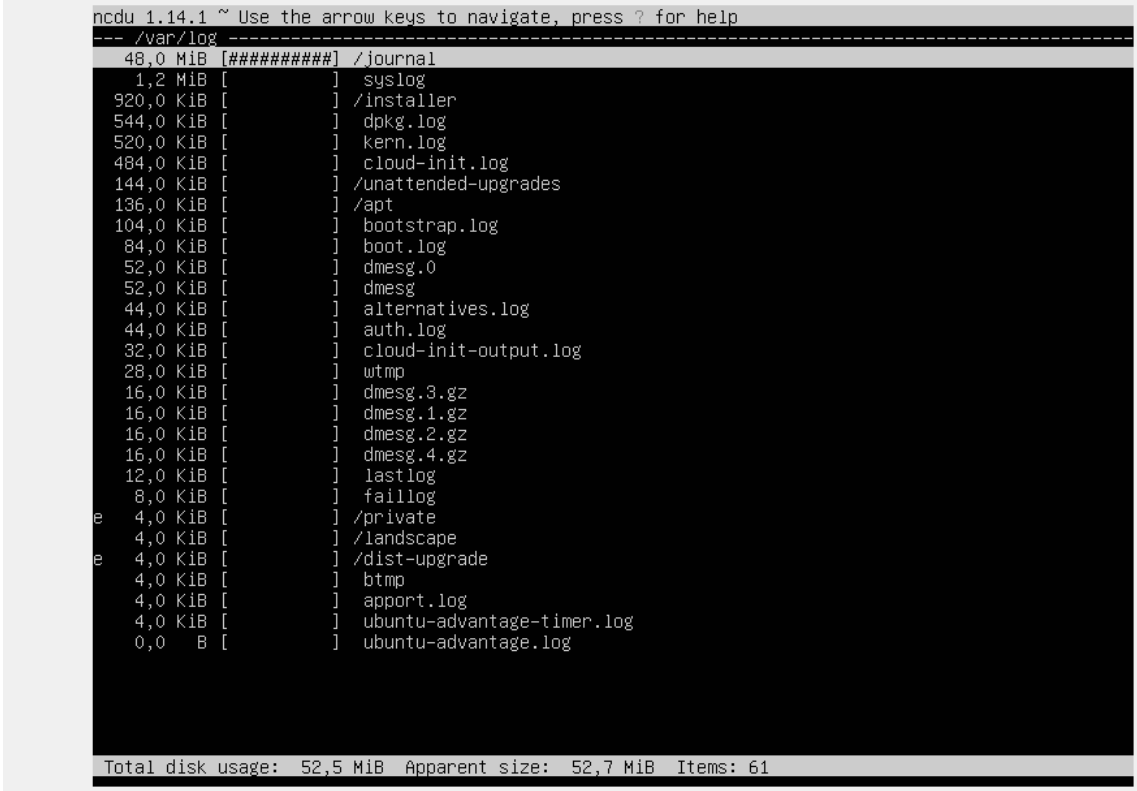
Установи утилиту ncdu.

```
sudo apt install ncdu
```

Выведи размер папок /home, /var, /var/log.







- Размеры должны примерно совпадать с полученными в Part 12.
- В отчёт вставь скрины с выводом использованных команд.

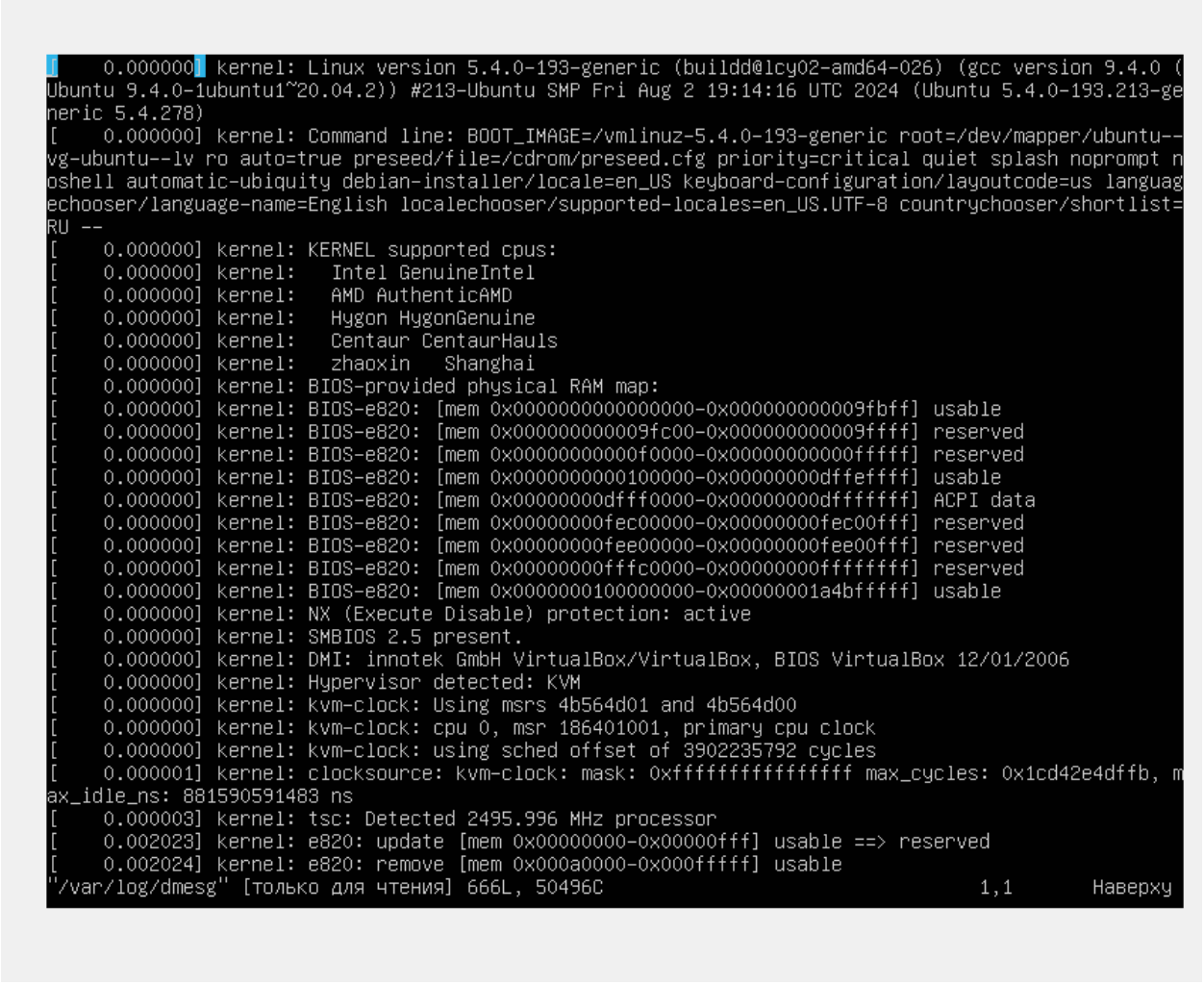
Part 14. Работа с системными журналами

- Системному администратору иногда приходится просматривать события, происходившие в системе в недавнем прошлом. Для этого в Linux есть системные журналы.

== Задание ==

Открой для просмотра:

1. **/var/log/dmesg**



2.

2. /var/log/syslog

```
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-modules-load[376]: Inserted module 'msr'
Sep  4 02:18:43 trevor lvm[365]:   1 logical volume(s) in volume group "ubuntu-vg" monitored
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-sysctl[385]: Not setting net/ipv4/conf/all/promote_secondaries (expli
cit setting exists).
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-sysctl[385]: Not setting net/ipv4/conf/default/promote_secondaries (e
xplicit setting exists).
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-sysusers[386]: Creating group systemd-coredump with gid 999.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-sysusers[386]: Creating user systemd-coredump (systemd Core Dumper) w
ith uid 999 and gid 999.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished Create System Users.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished Flush Journal to Persistent Storage.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: plymouth-start.service: Succeeded.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console
 Directory Watch being skipped.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-udevd[404]: Using default interface naming scheme 'v245'.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-udevd[404]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed a
nd duplex are not writable.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Sep  4 02:18:43 trevor systemd-udevd[405]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed a
nd duplex are not writable.
"/var/log/syslog" [только для чтения] 12592L, 1306825C                        1,1       Наверху
```

3. **/var/log/auth.log**

```
Sep  4 14:07:11 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep  4 14:07:42 user-2 sudo: trevortnikels : TTY=tty4 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt ins
tall ncdu
Sep  4 14:07:42 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by trevortnikels(u
id=0)
Sep  4 14:07:44 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep  4 14:08:05 user-2 sudo: trevortnikels : TTY=tty4 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ncdu /h
ome
Sep  4 14:08:05 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by trevortnikels(u
id=0)
Sep  4 14:09:34 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep  4 14:09:56 user-2 sudo: trevortnikels : TTY=tty4 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ncdu /v
ar
Sep  4 14:09:56 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by trevortnikels(u
id=0)
Sep  4 14:10:09 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep  4 14:10:19 user-2 sudo: trevortnikels : TTY=tty4 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ncdu /v
ar/log
Sep  4 14:10:19 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by trevortnikels(u
id=0)
Sep  4 14:10:54 user-2 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep  4 14:17:01 user-2 CRON[1485]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep  4 14:17:01 user-2 CRON[1485]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep  4 14:20:52 user-2 systemd-logind[671]: System is rebooting.
Sep  4 14:21:07 user-2 systemd-logind[671]: New seat seat0.
Sep  4 14:21:07 user-2 systemd-logind[671]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Butt
on)
Sep  4 14:21:07 user-2 systemd-logind[671]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Sleep Butt
on)
Sep  4 14:21:07 user-2 systemd-logind[671]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (AT Transla
ted Set 2 keyboard)
Sep  4 14:21:12 user-2 login[692]: pam_unix(login:session): session opened for user trevortnikels by
 LOGIN(uid=0)
Sep  4 14:21:12 user-2 systemd-logind[671]: New session 1 of user trevortnikels.
Sep  4 14:21:12 user-2 systemd:_pam_unix(systemd-user:session): session opened for user trevortnikel
s by (uid=0)
                                                                              395,32      Внизу
```

4.

- Напиши в отчёте время последней успешной авторизации, имя пользователя и метод входа в систему.
- последняя успешная авторизация: sep 4 14:21:12

- имя пользователя user-2 (вообще trevortnikels но я хз почему не видит)
- метод входа в систему: by uid = 0 (User Identifier). Суперпользователь всегда должен иметь UID, равный нулю (0).
-
- Перезапусти службу SSHd.
- Вставь в отчёт скрин с сообщением о рестарте службы (искать в логах).
-

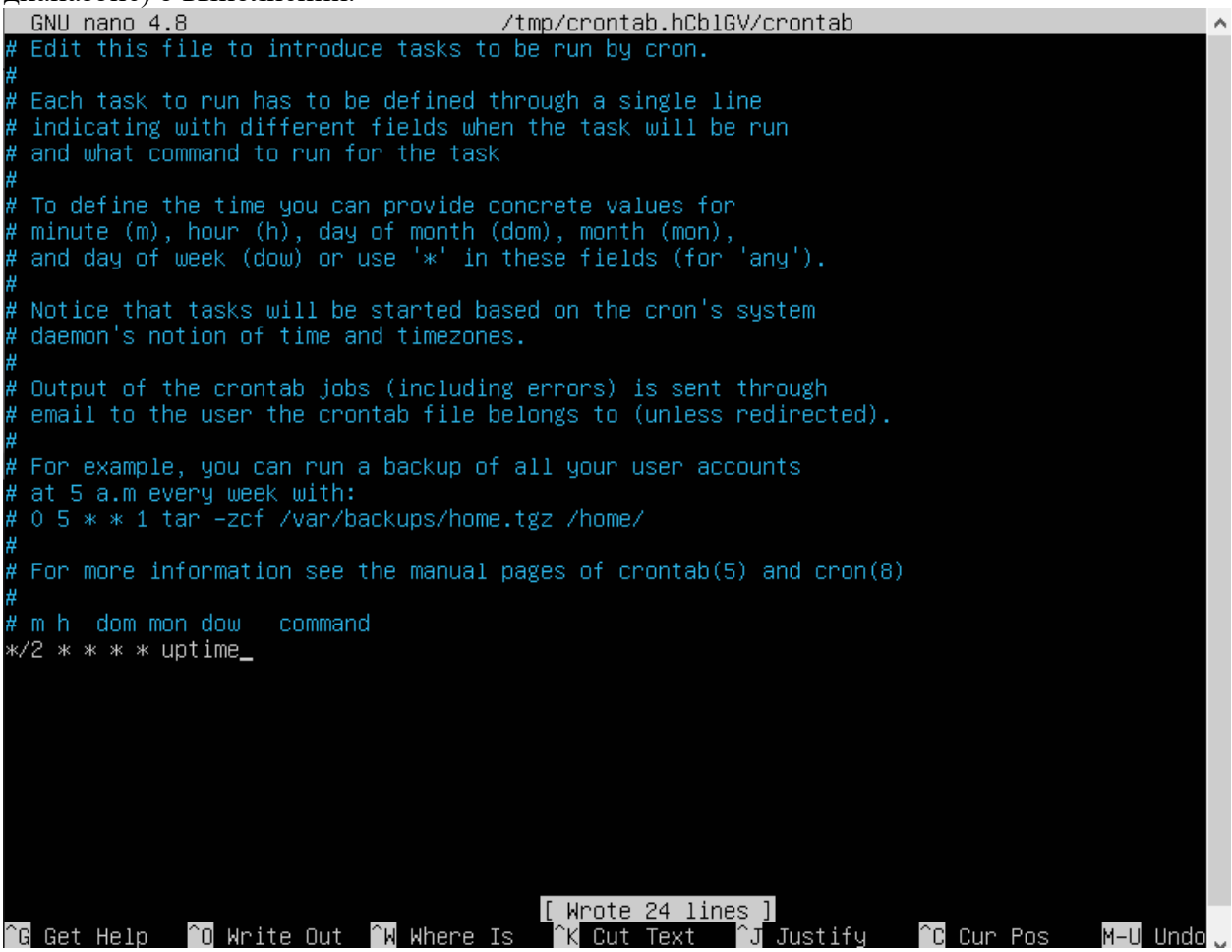
Part 15. Использование планировщика заданий CRON

– Фух, наконец-то мы добрались до последней части моего долгого повествования. Сейчас я покажу программу, которая, помимо прочего, заметно упрощает периодический вызов других программ.

== Задание ==

Используя планировщик заданий, запусти команду uptime через каждые 2 минуты.

- Найди в системных журналах строчки (минимум две в заданном временном диапазоне) о выполнении.
- Выведи на экран список текущих заданий для CRON.



```
$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/2 * * * * uptime
$
```

- Вставь в отчёт скрины со строчками о выполнении и списком текущих задач.
- В отчёт вставь скрин со списком текущих заданий для CRON.

```
$ tail /var/log/syslog | grep CRON
Sep  4 14:34:01 user-2 CRON[1675]: (trevortnikels) CMD (uptime)
Sep  4 14:34:01 user-2 CRON[1673]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
$ tail /var/log/syslog | grep CRON
Sep  4 14:44:01 user-2 CRON[1744]: (trevortnikels) CMD (uptime)
Sep  4 14:44:01 user-2 CRON[1743]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep  4 14:46:01 user-2 CRON[1749]: (trevortnikels) CMD (uptime)
Sep  4 14:46:01 user-2 CRON[1748]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep  4 14:48:01 user-2 CRON[1752]: (trevortnikels) CMD (uptime)
Sep  4 14:48:01 user-2 CRON[1751]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep  4 14:50:01 user-2 CRON[1756]: (trevortnikels) CMD (uptime)
Sep  4 14:50:01 user-2 CRON[1755]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep  4 14:52:01 user-2 CRON[1760]: (trevortnikels) CMD (uptime)
Sep  4 14:52:01 user-2 CRON[1759]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
$
```

- **Удали все задания из планировщика заданий.**

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
$ crontab -r
$ crontab -l
no crontab for trevortnikels
$ _
```